Chapitre 10 : Fonction exponentielle

Frederik de Peyrelongue

I Définition de la fonction exponentielle

I.1 Définition

Théorème — Lemme

S'il existe une fonction f définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ vérifiant, pour tout nombre réel x, $f'(x) = f(x)$ et $f(0) = 1$, alors la fonction ne s'annule jamais.

Démonstration. On note g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = f(x) \times f(-x)$.

$$g(0) = f(0) \times f(-0) = 1.$$

La fonction g est le produit de deux fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$: elle est donc dérivable sur $\mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} g'(x) &= f'(x) \times f(-x) + f(x) \times \big(f(-x)\big)' \\ &= f'(x) \times f(-x) + f(x) \times \big(-f'(-x)\big) \\ &= f(x) \times f(-x) - f(x) \times f(-x) = 0. \end{aligned}$$

La fonction dérivée de g est donc la fonction nulle. La fonction g est donc constante, d'où

$$\forall x \in \mathbb{R},\ g(x) = g(0) = 1.$$

On suppose qu'il existe $a \in \mathbb{R}$ tel que $f(a) = 0$: on a alors $g(a) = f(a) \times f(-a) = 0$, ce qui est absurde car g est constante.

Conclusion : la fonction f ne s'annule jamais et

$$\forall x \in \mathbb{R},\ f(-x) = \frac{1}{f(x)}.$$

□

Théorème — Théorème

Il existe une unique fonction f définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ vérifiant, pour tout nombre réel x, $f'(x) = f(x)$ et $f(0) = 1$. Cette fonction est la fonction **exponentielle**, définie sur $\mathbb{R}$, et on l'a notée $f(x) = \exp(x)$ ou $f(x) = \mathrm{e}^x$.
L'existence de cette fonction est admise.

Démonstration. Preuve de l'unicité : soient f et h deux fonctions définies sur $\mathbb{R}$ vérifiant, pour tout nombre réel x, $f'(x) = f(x)$ et $f(0) = 1$.

On a vu précédemment que la fonction f ne s'annule jamais : je peux donc définir sur $\mathbb{R}$ la fonction quotient

$$d(x) = \frac{h(x)}{f(x)}.$$

$$d(0) = \frac{h(0)}{f(0)} = 1.$$

Cette fonction est bien définie et est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme quotient de deux fonctions dérivables.

$$d'(x) = \frac{h'(x)f(x) - h(x)f'(x)}{f^2(x)} = \frac{h(x)f(x) - h(x)f(x)}{f^2(x)} = 0.$$

La fonction d est donc constante, d'où

$$\forall x \in \mathbb{R},\ d(x) = d(0) = 1.$$

D'où

$$\forall x \in \mathbb{R},\ \frac{h(x)}{f(x)} = 1 \iff h(x) = f(x),$$

d'où l'unicité ! □

I.2 Propriété algébrique

Propriété — Propriété algébrique

1. $\forall x, y \in \mathbb{R},\ \mathrm{e}^{x+y} = \mathrm{e}^x \times \mathrm{e}^y$ (1)

2. $\forall x \in \mathbb{R},\ \mathrm{e}^{-x} = \dfrac{1}{\mathrm{e}^x}$ (2)

3. $\forall x, y \in \mathbb{R},\ \mathrm{e}^{x-y} = \dfrac{\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^y}$ (3)

4. $(\mathrm{e}^x)^n = \mathrm{e}^{nx}$, avec $n \in \mathbb{N}$ (4)

Démonstration. **Preuve de (1) :** soit

$$f(x) = \frac{\mathrm{e}^{x+y}}{\mathrm{e}^x}.$$

La fonction f est bien définie, car e^x ne s'annule jamais.

Avec $v(x) = \mathrm{e}^x$, $v'(x) = \mathrm{e}^x$, $u(x) = \mathrm{e}^{x+y}$, $u'(x) = \mathrm{e}^{x+y}$:

$$f'(x) = \frac{\mathrm{e}^{x+y} \times \mathrm{e}^x - \mathrm{e}^x \times \mathrm{e}^{x+y}}{(\mathrm{e}^x)^2} = 0.$$

La fonction f est constante, donc égale à $f(0) = \mathrm{e}^y$:

$$\forall x \in \mathbb{R},\ \frac{\mathrm{e}^{x+y}}{\mathrm{e}^x} = \mathrm{e}^y.$$

Donc

$$\forall x, y \in \mathbb{R},\ \mathrm{e}^{x+y} = \mathrm{e}^x \times \mathrm{e}^y.$$

On pose $y = -x$:

$$\forall x \in \mathbb{R},\ \mathrm{e}^{x-x} = \mathrm{e}^x \times \mathrm{e}^{-x} = 1,$$

d'où

$$\mathrm{e}^{-x} = \frac{1}{\mathrm{e}^x}.$$

Dans (1), on change y en $-y$:

$$\mathrm{e}^{x+(-y)} = \mathrm{e}^x \times \mathrm{e}^{-y} = \frac{\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^y}.$$

□

Exercice

Simplifier l'écriture des nombres suivants :

$$A = \frac{\mathrm{e}^7 \times \mathrm{e}^{-4}}{\mathrm{e}^{-5}} \qquad B = \left(\mathrm{e}^5\right)^{-6} \times \mathrm{e}^{-3} \qquad C = \frac{1}{\left(\mathrm{e}^{-3}\right)^2} + \frac{\left(\mathrm{e}^4\right)^{-1}}{\mathrm{e}^2 \times \mathrm{e}^{-6}} \qquad D = \frac{\left(\mathrm{e}^{2x}\right)^3}{\mathrm{e}^{3x+1} \times \mathrm{e}^{-x-1}}$$

II Étude de la fonction exponentielle

II.1 Signe de la fonction exponentielle

Propriété — Positivité

Pour tout nombre réel x, $\mathrm{e}^x > 0$.

Démonstration.

$$\mathrm{e}^x = \mathrm{e}^{\frac{x}{2}+\frac{x}{2}} = \mathrm{e}^{\frac{x}{2}} \times \mathrm{e}^{\frac{x}{2}} = \left(\mathrm{e}^{\frac{x}{2}}\right)^2.$$

Dans $\mathbb{R}$, un carré est toujours positif ou nul. Or la fonction exponentielle ne s'annule jamais sur $\mathbb{R}$, donc, pour tout nombre réel x, $\left(\mathrm{e}^{\frac{x}{2}}\right)^2 > 0$, d'où $\mathrm{e}^x > 0$. □

Exercice

Donner le signe des expressions suivantes : e^{-x} et $-\mathrm{e}^{-3x-1}$.

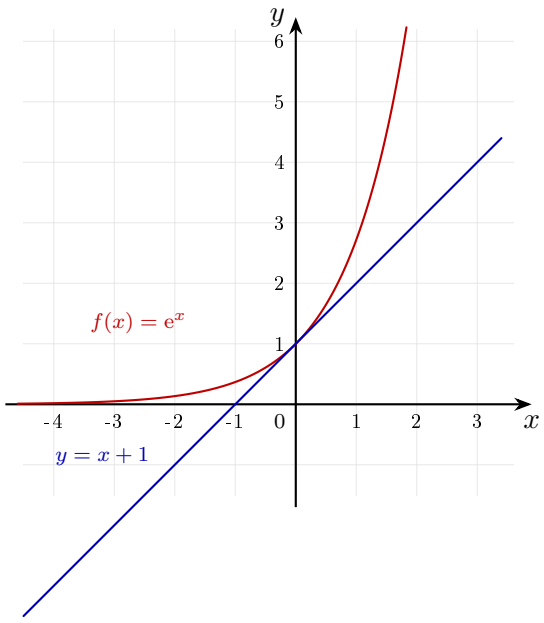
II.2 Variations

Propriété — Sens de variation

La fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

En effet, $(\mathrm{e}^x)' > 0$, car $(\mathrm{e}^x)' = \mathrm{e}^x > 0$.

x	$-\infty$		$+\infty$
$(\mathrm{e}^x)'$		$+$	
e^x	0	↗	$+\infty$



La dérivée de la fonction exponentielle est la fonction exponentielle, qui est croissante : on a donc une dérivée qui est croissante aussi. Donc la fonction exponentielle est une fonction qui « accélère » : la pente des tangentes devient de plus en plus grande !

Exercice

Dériver les fonctions suivantes :

a) $f(x) = 5x - 2\mathrm{e}^x$

b) $g(x) = (x+1)\mathrm{e}^x$

c) $h(x) = \dfrac{\mathrm{e}^x}{x}$

III Propriété de la fonction exponentielle

Propriété — Propriétés

Pour tous réels a et b, on a :

a) $\mathrm{e}^a = \mathrm{e}^b \iff a = b$;

b) $\mathrm{e}^a < \mathrm{e}^b \iff a < b$.

Démonstration. la fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, donc :

— deux images égales ont nécessairement le même antécédent ;

— deux nombres et leur image sont classés dans le même ordre.

□

Exercice

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\mathrm{e}^{x^2-3} - \mathrm{e}^{-2x^2} = 0$.

$$\mathrm{e}^{x^2-3} - \mathrm{e}^{-2x^2} = 0 \iff \mathrm{e}^{x^2-3} = \mathrm{e}^{-2x^2}.$$

La fonction exponentielle est strictement croissante : chaque image a un unique antécédent.

$$\iff x^2 - 3 = -2x^2 \iff x^2 + 2x^2 - 3 = 0 \iff 3x^2 = 3 \iff x^2 = 1.$$

Donc $x = -1$ ou $x = 1$, et

$$S = \{-1\,;1\}.$$

Exercice

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $\mathrm{e}^{4x-1} \geqslant 1$.

$$\mathrm{e}^{4x-1} \geqslant 1 \iff \mathrm{e}^{4x-1} \geqslant \mathrm{e}^{0} \iff 4x-1 \geqslant 0 \iff x \geqslant \frac{1}{4},$$

d'où

$$S = \left[\frac{1}{4}\,;+\infty\right[.$$

Exercice

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x+2)\mathrm{e}^{x}$.

a) Calculer la dérivée de la fonction f.

b) Dresser le tableau de variations de la fonction f.

c) Déterminer une équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 0.

d) Tracer la courbe représentative de la fonction f en s'aidant de la calculatrice.

a)

$$f'(x) = \mathrm{e}^{x} + (x+2)\mathrm{e}^{x} = (x+3)\mathrm{e}^{x}.$$

b) Comme $\mathrm{e}^{x} > 0$, $f'(x)$ est du signe de $x+3$.

f' est donc négative sur l'intervalle $]-\infty\,;-3]$ et positive sur l'intervalle $[-3\,;+\infty[$.

f est donc décroissante sur l'intervalle $]-\infty\,;-3]$ et croissante sur l'intervalle $[-3\,;+\infty[$.

On dresse le tableau de variations :

x	$-\infty$		-3		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	$-\mathrm{e}^{-3}$	$\nearrow$	$+\infty$

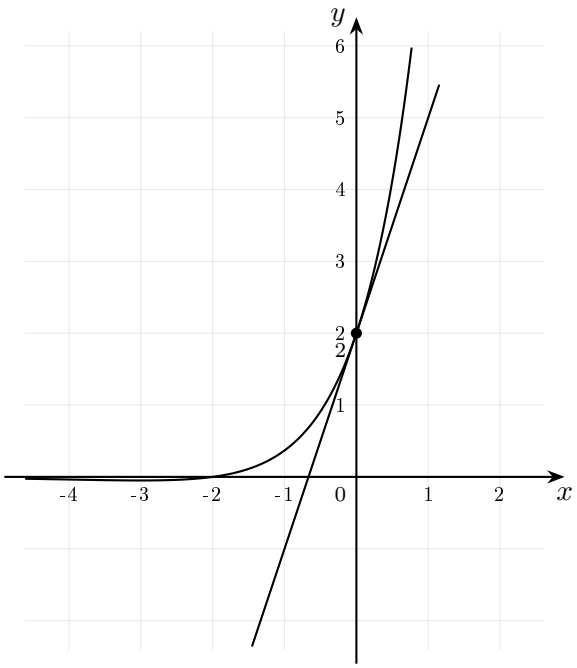
c) $f(0) = 2$ et $f'(0) = 3$.

Une équation de la tangente à la courbe en 0 est donc :

$$y = f'(0)(x-0) + f(0),$$

soit

$$y = 3x + 2.$$



d) tracé de la courbe ci-dessus, avec sa tangente $y = 3x + 2$ en 0.